



ÉCOLE CENTRALE LYON

UE PRO
RAPPORT DE STAGE
RAPPORT

Rapport de stage d'application

Stagiaire :
Mathieu ASTAGNEAU

Tuteurs :
Jerome DELACHANAL
Mohamed EL KHATTABI

28 mai 2025

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Le stage d'application	2
1.2	Le programme FS@ECL	2
1.3	Présentation du stage effectué	3
1.3.1	Lieu du stage	3
1.3.2	Objectif du stage	4
2	Travail effectué	5
2.1	Recherches documentaires	5
2.2	Cahier des charges et analyse fonctionnelle	6
2.3	La phase de conception	8
2.3.1	La phase de fonctionnement	9
2.3.2	La phase de maintenance	12
2.3.3	La phase de stockage	12
2.4	Approvisionnement du microcontrôleur	13
2.5	Assemblage électronique du banc d'essais	15
2.6	Réalisation du schéma électronique	16
2.7	Routage de la carte	20
2.8	Soudage des composants	22
2.9	Programmation du microcontrôleur	25
2.9.1	Stratégie de développement du code	25
2.9.2	Les interfaces de programmation	25
2.9.3	La gestion de la carte SD	26
2.9.4	Abandon du développement du protocole CAN	27
2.10	Documentation	27
3	Analyse du stage	28
3.1	Travail en groupe durant le stage	28
3.2	Expérience en gestion de projet	29
4	Conclusion	31

1 Introduction

Ce rapport présente le stage d'application que j'ai réalisé au sein du laboratoire Ampère, situé sur le campus de Centrale Lyon, dans le bâtiment H9, du 2 mai au 26 juillet. Le sujet du stage portait sur la conception et la réalisation d'un Vehicle Control Unit (VCU), ou unité de contrôle de véhicule, pour un véhicule de compétition répondant aux exigences de la compétition Formula Student. Ce stage a été obtenu grâce à mon implication au sein du programme FS@ECL, dont j'ai pris part lors des années 2023 et 2024. Des précisions supplémentaires sur les objectifs du stage seront abordées dans la section 1.3.2.

1.1 Le stage d'application

Le stage d'application est une étape obligatoire dans le cadre du cursus généraliste de Centrale Lyon, se déroulant au cours de la deuxième année. Son objectif principal est de "faire découvrir à l'élève les métiers de l'ingénieur par une intégration active". Ce stage dure au minimum trois mois, avec une charge de travail hebdomadaire de 35 heures.

1.2 Le programme FS@ECL



FIGURE 1 – Les équipes internationales sur le circuit de Geschinen au FS Swiss, 2023

L'objectif de ce programme d'étude, mené à l'École Centrale de Lyon, est la conception et l'intégration d'un véhicule de compétition électrique qui a pour vocation de participer au Formula Student.

Le Formula Student se tient chaque année sur tous les continents, durant les mois de Juillet et Août. Chaque compétition comporte 18 épreuves. Les plus prestigieuses d'entre elles sont celles d'Allemagne, des États-Unis et du Japon. Les écuries participantes se

confrontent sur divers circuits, dont certains accueillent des courses de Formule 1. Au vu de l'impossibilité évidente de participer à toutes les éditions de Formula Student, pour des raisons de temps, de logistique et de budget, nous ne sélectionnons que certaines éditions européennes chaque année.

Il est possible de participer au FS avec différentes catégories de véhicules. Un véhicule est catégorisé selon sa motorisation - électrique ou thermique -, mais aussi par sa nature de conduite - avec pilote ou autonome. Pour chaque catégorie, il est également possible de participer au FS selon deux approches différentes :

- **Le Concept Class** : Les équipes participant au Concept Class présentent uniquement leur projet et design pour un futur véhicule participant à la Class 1. Ils peuvent ainsi recueillir des retours et idées d'amélioration pour leur futur véhicule.
- **La Class 1** : Les équipes qualifiées en classe 1 participent aux épreuves statiques et dynamiques.

Au programme FS@ECL, nous nous concentrons actuellement sur les compétitions avec pilote de véhicule électrique en Class 1. Dans le futur, les catégories de participations aux compétitions pourront être amenés à changer, notamment avec les quelques efforts mis pour la conduite autonome au long-terme.

Pour pouvoir participer à une compétition, le véhicule doit respecter un certains nombre de règles FS couvrant la plupart des aspects du véhicule, sans pour autant empêcher totalement la réflexion sur la structure du véhicule. Toutes ces règles sont spécifiées dans un document pdf, et elles donneront notamment des contraintes dans l'utilisation de notre VCU.

1.3 Présentation du stage effectué

Mon stage a eu lieu au laboratoire Ampère, localisé sur le campus de Centrale Lyon. J'ai travaillé à temps plein, 35 heures par semaine, avec une rémunération de 4,35€ de l'heure. Nous avons 2.5 jours de congés par mois pour un total de 7.5 jours de congés sur la durée totale du stage, dont 1 que nous devons poser pour le pont de l'ascension.

1.3.1 Lieu du stage

Mon stage s'est déroulé au laboratoire Ampère, au sein du département d'Électronique, Électrotechnique et Automatique (EEA). J'ai travaillé aux côtés de trois autres stagiaires, chacun sur un sujet différent, mais tous en lien avec le programme FS@ECL. Voici la liste des différents sujets de stage et des stagiaires associés :

1. Mathieu Astagneau : Vehicle Control Unit (VCU)
2. Arthur Montier : Batterie Haute Tension
3. Amaury Blanqué : Onduleur
4. Stéphane Guérel : Différentiel électrique

Nous étions localisés dans le bâtiment H9 sur des paillasse de TP non utilisées lors de la période de stage 2. Nous avons chacun à notre disposition un ordinateur sur notre paillasse pour installer tous les logiciels nécessaires à nos stages et réaliser notre travail.



FIGURE 2 – Postes de travail des stagiaires FS@ECL

Le coordinateur des quatre stages, Jérôme Delachanal, était notre contact principal au quotidien et jouait un rôle clé dans l'organisation et la supervision de nos travaux. Par ailleurs, Mohamed El Khattabi, membre du laboratoire Ampère, était mon tuteur laboratoire et technique pour le projet de conception du Vehicle Control Unit (VCU). Nous avons également eu des échanges réguliers avec les professeurs, les chercheurs et les techniciens travaillant dans le bâtiment H9 ainsi qu'avec les encadrants du programme FS@ECL.

1.3.2 Objectif du stage

L'objectif principal de mon stage était de concevoir et de réaliser un Vehicle Control Unit (VCU) pour un véhicule de compétition développé par l'association étudiante EPSA dans le cadre du programme FS@ECL. Le projet avait deux dimensions essentielles : d'une part, l'acquisition de compétences techniques spécifiques à la conception d'un VCU, et d'autre part, l'apprentissage des étapes de gestion de projet, de la phase de planification jusqu'à la finalisation.

Un VCU est un système électronique centralisé qui joue un rôle crucial dans la gestion des différents capteurs du véhicule, assurant la communication avec d'autres modules essentiels du véhicule, tels que le Accumulator Management System (AMS) qui contrôle l'état de la batterie haute tension ou encore l'écran du tableau de bord qui transmet les informations voulues au conducteur. En plus de cela, la VCU a pour fonction de recueillir

et de transmettre les données collectées durant les sessions d'essais du véhicule à un ordinateur externe pour analyse. Ces données sont essentielles pour ajuster et optimiser les performances du véhicule en conditions réelles. Il dessert des fonctions essentielles au véhicule afin de respecter le règlement Formula Student, notamment avec la gestion de la Brake Light (LED présente à l'arrière du véhicule s'allumant lorsque les freins du véhicule sont enclenchés). Lors des véhicules précédents, la solution était d'acheter un VCU directement chez Écotron, une entreprise américaine spécialisée dans les VCU de véhicules.

Le travail s'est déroulé dans une perspective de réutilisation et de modularité, avec un accent particulier mis sur la création d'un système qui puisse être amélioré ou adapté pour les futurs véhicules développés avec le programme FS@ECL. Cela a nécessité une organisation rigoureuse et une vision à long terme dans la conception, afin que chaque étape puisse être facilement reprise et réutilisée par les équipes futures.

2 Travail effectué

Dans cette section, ce qui j'ai réalisé techniquement lors du stage sera détaillé. Le travail a été séparé en plusieurs parties (visible sur le gantt figure 3) et sera vu chronologiquement dans les sous-sections qui suivent :

- Recherches documentaires
- Cahier des charges et analyse fonctionnelle
- Approvisionnement du micro-contrôleur
- Assemblage électronique du banc d'essais
- Programmation du micro-contrôleur
- Documentation

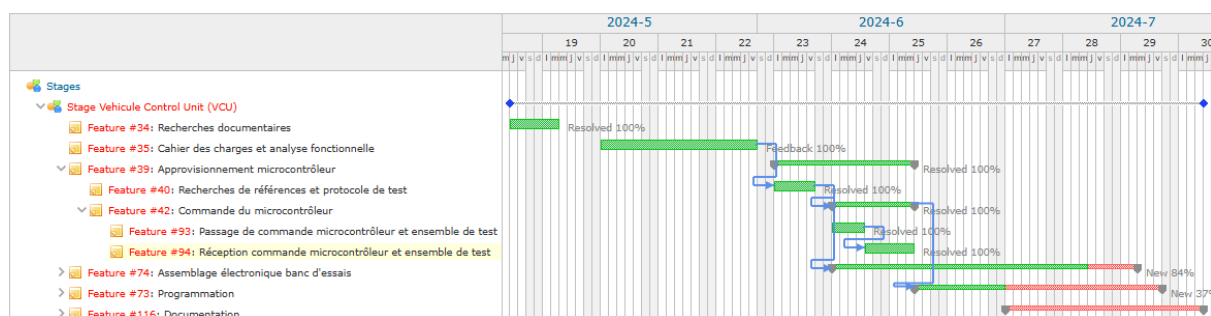


FIGURE 3 – Gantt non détaillé du projet à l'issue du stage

2.1 Recherches documentaires

Cette phase, la toute première du travail réalisé, a permis de poser les bases du projet et de faciliter l'adaptation à celui-ci. Nous avons mis en place les principaux mécanismes utilisés tout au long du stage, tels que les réunions hebdomadaires avec le coordinateur des stages, ainsi que le choix du logiciel de gestion de projet.

Les décisions structurantes prises au cours de cette phase sont les suivantes :

- **Créneau des réunions hebdomadaires** : Tous les mercredis à 10h. Ce créneau a été fixé en concertation entre les stagiaires et Jérôme Delachanal, coordinateur

des stages. Le choix du milieu de semaine s'est avéré pertinent pour faire le point régulièrement sur l'avancement du projet.

- **Logiciel de gestion de projet :** Nous avons opté pour Redmine, utilisé par le laboratoire Ampère. Le diagramme de Gantt général (cf. figure 3) a été réalisé sur cet outil. Bien que d'autres options aient été envisagées, comme OpenProject utilisé par le programme FS@ECL, Redmine s'est imposé comme choix pour plusieurs raisons. Premièrement, il couvre toutes les fonctionnalités nécessaires à notre projet. Deuxièmement, il est hébergé sur les serveurs de l'école, garantissant ainsi une meilleure sécurité et une compatibilité optimale avec les exigences du stage. En résumé, le choix a été guidé par des considérations pratiques liés au stage plutôt que par les différences fonctionnelles entre les outils.



FIGURE 4 – Logo du logiciel Redmine

En outre, comme l'indique le nom de cette phase, j'ai réalisé des recherches documentaires approfondies durant cette période. Ces études consistaient à identifier les questions fondamentales liées au projet et à y répondre en consultant des publications scientifiques en ligne ou en sollicitant directement les encadrants. Les thèmes explorés incluent :

- Le fonctionnement des microcontrôleurs.
- Les protocoles de communication dans un véhicule : leur fonctionnement et leur rôle.
- Les solutions précédemment utilisées, leurs fonctionnalités et leurs limitations.

L'objectif de cette démarche était de me familiariser avec les concepts essentiels du projet et de prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. Elle m'a également permis de m'approprier pleinement le sujet et de mieux comprendre les enjeux techniques et fonctionnels.

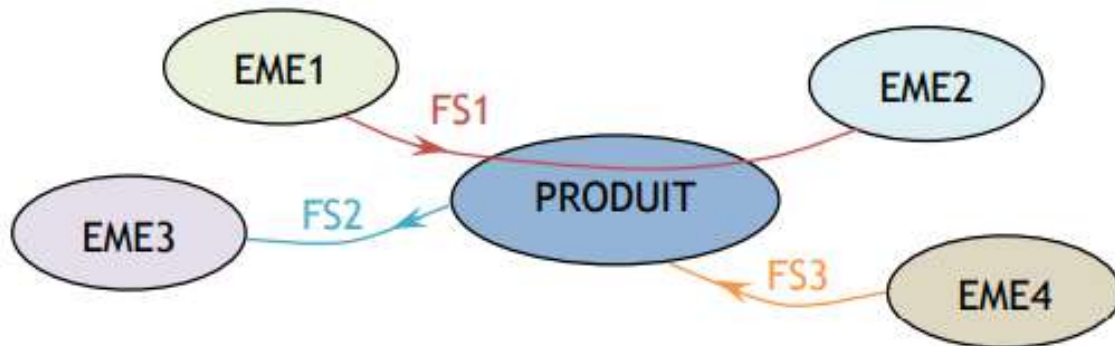
2.2 Cahier des charges et analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle du produit (ici le VCU) est l'étude, pour chaque phase de vie du produit, de toutes les relations du produit avec ce qui est dans son environnement.

Il y a trois type de relations dans notre analyse fonctionnelle de notre produit, chacune symbolisée par un type de flèche différente sur les graphiques qui suivront (cf figure 5).

- FS1 : un élément de l'environnement interagit avec un autre élément de l'environnement à travers le produit.

- FS2 : un élément de l'environnement impose une condition directe sur le produit.
- FS3 : le produit impose une condition sur un élément de l'environnement.



Les actions sont modélisées par des fonctions de service

FIGURE 5 – "Les fonctions de services" extrait du cours de l'université Paris-Saclay "Analyse fonctionnelle du besoin", 2006, Jean-Loup PRENSIER – Jean-Marie VIRELY

Une fois ces relations mises en place nous déterminons quelles fonctions doivent remplir notre produit. Une fonction se doit d'être explicite, exhaustive et numérotée pour faciliter la communication et la compréhension du cahier des charges. Il est très important de faire un travail exhaustif sur les fonctions, car un oubli dans cette phase de la conception peut entraîner de grandes conséquences lorsque le produit est produit, car une interaction qui a été oubliée peut s'avérer critique lors de son utilisation. Malheureusement, il n'est jamais possible d'être totalement certain de la complétude de l'analyse fonctionnelle, car une fonction inattendue ou une utilisation du produit non pensée peut toujours apparaître lors de la phase d'utilisation du produit, mais il est nécessaire de se prémunir le plus possible de ces oublis et une méthode pour ceci et de demander régulièrement des points de vues externes ou autre que le notre. Il peut être facile de s'engouffrer dans des déductions pour faciliter son analyse en omettant une partie essentielle du produit.

Chaque fonction se voit ensuite affecter d'une liste de critères. Ces critères permettent de confirmer lors de la réalisation d'un produit que s'il vérifie tous les critères, alors il peut remplir la fonction du cahier des charges fonctionnel.

Et encore une fois, à chaque critère est affecté :

- Une limite : cette limite quantifiée doit permettre d'évaluer le produit et de déterminer la performance attendue pour pouvoir respecter le critère.
- Une flexibilité : cela permet d'ajouter une flexibilité à la limite. Elle permet de déterminer que même si la performance du produit n'est pas égale à ce qui est attendue, le produit fonctionne tout de même.
- Des contraintes : ces contraintes permettent de déterminer l'origine du critère de fonctionnement et permet de s'assurer de ne pas avoir de contraintes fictives.

Pour le produit du VCU, 4 phases de vie ont été représentées :

- La conception : dans cette phase notamment les contraintes dues aux moyens de fabrications du VCU sont abordées.
- Le fonctionnement : phase du VCU où il interagit le plus avec différents systèmes de l'environnement. Cette phase correspond à son utilisation normale au sein du véhicule et est la plus évidente quant aux fonctions que le VCU doit aborder.

- La maintenance : le VCU se veut d'être sujet à changement et n'a pas pour objectif d'être un produit qui subira aucun changement une fois fabriquée. Il doit être possible de l'adapter pour de futur véhicules et d'avoir un code modifiable suite au résultat des sessions d'essais.
- Le stockage : le VCU doit pouvoir être stocké sur le véhicule pendant de longue période.

Dans les sous-sections qui suivent se trouvera les résultats des analyses pour chacune des phases.

2.3 La phase de conception

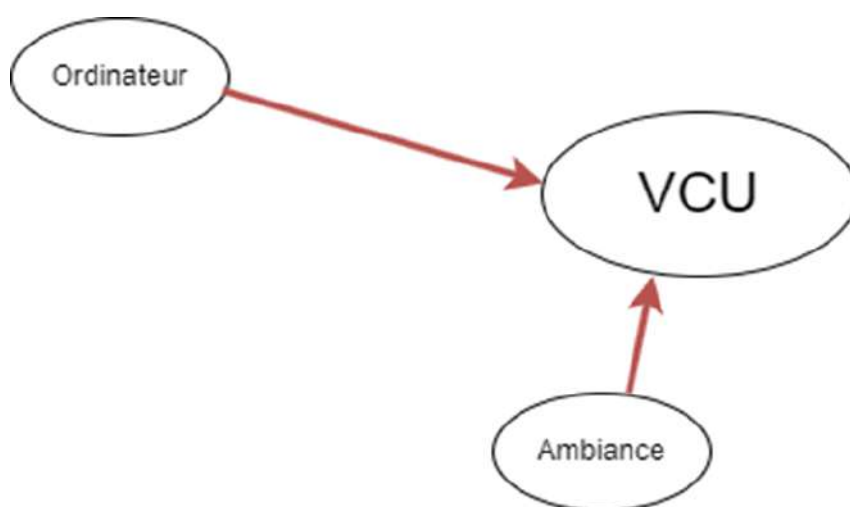


FIGURE 6 – Graphique des interactions pendant la phase de conception du VCU

Lors de la phase de conception, le VCU a un lien avec seulement deux éléments :

- L'ambiance, c'est à dire l'air ambiant, la température ambiante. Cet élément sera présent dans toutes les phases de vie du VCU.
- L'ordinateur qui le code. Le VCU devra être connecter à un ordinateur lors de sa conception pour avoir son code injecté.

De ce graphe relationnel, nous déduisons les fonctions suivantes figure 7.

N° fonction	Fonction	Critères	Limites	Flexibilité	Contraintes	Description contrainte
FS1	Permettre à un ordinateur de modifier le code du VCU	Connexion à l'ordinateur EPSA possible	☒		Ordinateur EPSA	L'association dispose d'un pc portable Windows sur lequel nous voulons que le VCU puisse se connecter
		Interface de programmation sur ordinateur pour le VCU	☒			
		Code du VCU modifiable	☒			
FS2	Résister aux contraintes de l'environnement	Température de fonctionnement en programmation	0°C/40°C			
		Résistance à l'air ambiant				
		Délais d'approvisionnement courts	1 semaine		Délais du stage	Le stage dure seulement trois mois
FS3	Etre fabricable	Composants soudables avec les moyens de l'école	☒		Soudures	Les composants devront être soudé sur un PCB
		PCB réalisables	☒		Partenaire Cirly	L'EPSA dispose d'un partenaire Cirly qui réalise les PCB des cartes qu'elle conçoit.
FS4	Etre testé	Tests de toutes les fonctions du VCU sans le souder à une carte	☒			
		Simulation de toutes les entrées/sorties possible	☒			

FIGURE 7 – Fonctions lors de la phase de conception

En effet, nous voulions qu'il soit possible de le coder par n'importe quel membre de l'équipe EPSA, et plutôt qu'essayer de garantir qu'il soit possible de changer le code du VCU depuis n'importe quel ordinateur (ce qui pourrait être très difficile), nous avons décidé de nous concentrer sur l'ordinateur de l'association EPSA, qui est un ordinateur unique utilisable par tous les membres de l'association. Ce geste permet aussi de s'assurer une certaine continuité dans le passage de flambeau du programme FS@ECL car il serait beaucoup plus simple d'aborder le sujet du VCU à partir de l'ordinateur de l'EPSA qu'en partant de rien.

Nous avons aussi mis en contrainte qu'il soit possible de modifier le code du VCU, la raison principale que nous partons de rien au niveau du code et qu'il soit très peu probable que le code attendu lors de la conception fonctionne à la première tentative. Le VCU devait aussi pouvoir être testable, pour s'assurer qu'il remplit bien les fonctions décrites dans sa phase de fonctionnement.

Un objectif du stage est qu'il soit aussi possible de produire la carte électronique sur lequel le VCU sera déposé, et pour ceci nous faisons face à des contraintes notamment pour pouvoir réaliser les soudures directement dans le bâtiment H9, les composants ne doivent pas être trop petits. Nous voulions aussi faire comme contrainte de fabrication l'assistance du partenaire Cirly qui réalise toutes les cartes PCBs du programme FS@ECL. (Le PCB d'une carte électronique est son circuit imprimé. C'est la base contenant la connectique entre les composants sur laquelle est soudé les composants.)

2.3.1 La phase de fonctionnement

Cette phase a été celle où le plus de travail de recensement des fonctions du VCU a été réalisé. Elle regroupe l'ensemble des caractéristiques essentielles du VCU.

Le VCU interagit avec de nombreux systèmes dont les noms ont été définis par les membres du programme FS@ECL. Ces noms étant principalement en anglais (car la compétition Formula Student se déroule dans un cadre international), ils apparaissent fréquemment dans cette section.

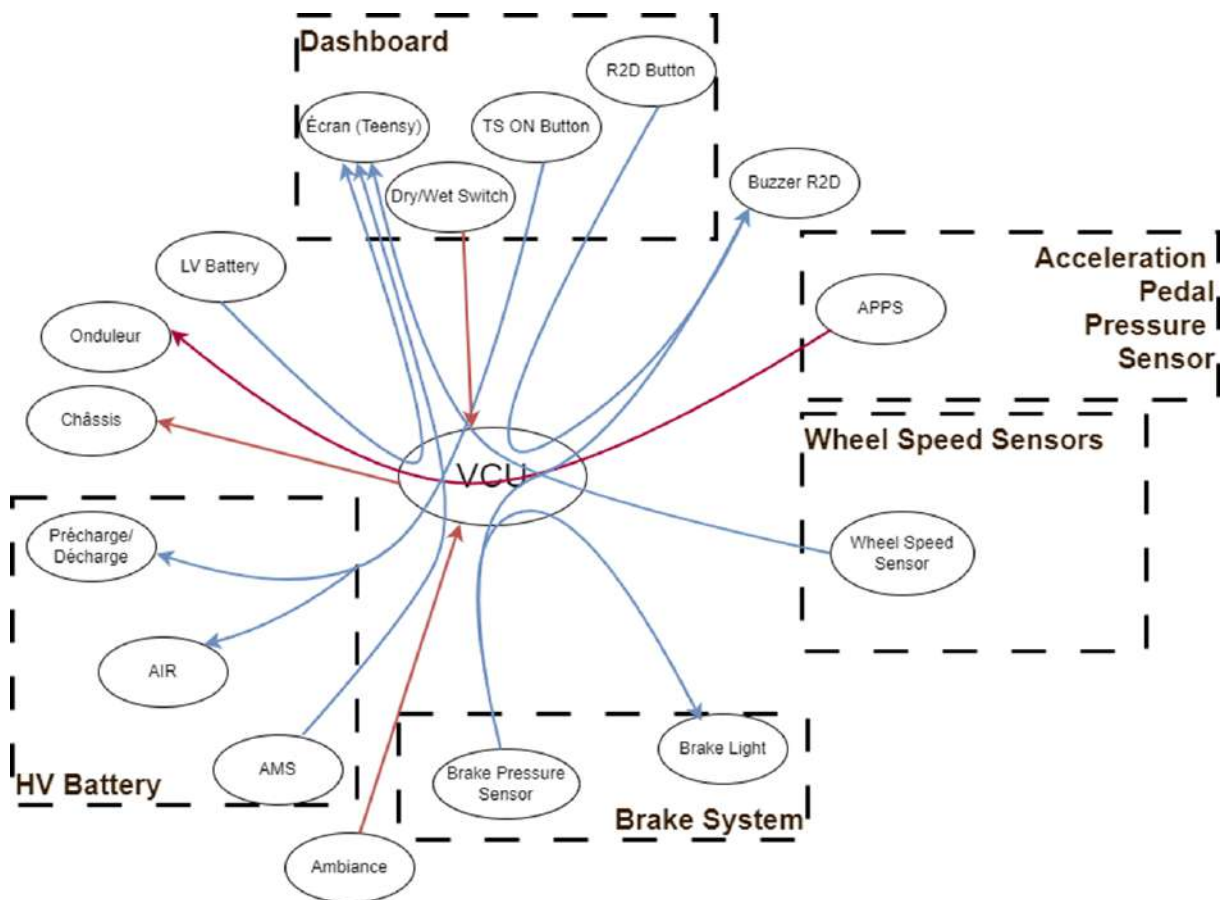


FIGURE 8 – Graphique des interactions pendant la phase de fonctionnement du VCU

Durant cette phase, le VCU est connecté à l'ensemble des appareils électroniques du véhicule. Contrairement à la section précédente, où les fonctions étaient présentées sous forme de tableau, cette phase a permis d'identifier **24 fonctions**, rendant un tableau exhaustif peu lisible dans ce rapport. Ce tableau exhaustif est présent dans un tableur sur le Git des stages, seulement un résumé des principales interactions est donc proposé dans ce rapport :

- **Dashboard (tableau de bord)** : Affiche les informations essentielles au pilote et reçoit ses commandes électroniques. Le VCU interagit avec plusieurs composants du tableau de bord :
 - **Écran (Teensy)** : Le VCU ne contrôle pas directement l'écran, mais communique avec une **Teensy**, un microcontrôleur qui pilote l'affichage.
 - **Dry/Wet Switch** : Bouton permettant au pilote d'indiquer si la piste est sèche ou mouillée, influençant ainsi les paramètres de conduite du véhicule.
 - **TS ON Button** : Bouton d'activation du **Tractive System (TS)**. Son déclenchement active la précharge du circuit haute tension et ferme les **AIRs** (connecteurs de batterie Haute Tension garantissant l'isolation électrique).
 - **Bouton R2D (Ready To Drive)** : Dernier bouton enclenché avant que le pilote ne puisse conduire. Il doit être pressé en même temps que la pédale de frein, permettant ainsi au VCU de vérifier le bon fonctionnement du freinage avant d'autoriser la conduite. Une activation correcte déclenche un **buzzer R2D**.

- **Buzzer R2D** : Lorsque le véhicule est prêt à conduire, les règles Formula Student contraignent l'émission d'un son reconnaissable de **85 dB à 5 mètres** du véhicule, la solution retenue est l'utilisation d'un buzzer piézoélectrique imposant une contrainte électrique en puissance. Le VCU doit donc pouvoir contrôler son utilisation.
- **APPS (Acceleration Pedal Position Sensor)** : Capteurs mesurant la position de la pédale d'accélération. Deux capteurs sont requis pour la sécurité (réglementation Formula Student). Si une différence de plus de **20%** est détectée entre les deux valeurs sur une durée de **100 ms**, le VCU coupe immédiatement la puissance du moteur.
- **Wheel Speed Sensors** : Capteurs à effet Hall mesurant la vitesse du véhicule via un disque perforé solidaire à la roue. Leur fréquence de commutation permet d'estimer la vitesse. Bien que non imposés par le règlement, ils sont jugés essentiels pour les décisions du pilote.
- **Système de freinage** : Le VCU détecte l'activation de la pédale via un capteur potentiométrique. Actuellement, le freinage est *100% mécanique* (sans récupération d'énergie), mais la mesure du freinage reste utile pour :
 - Autoriser l'activation du bouton R2D.
 - Allumer la **LED de freinage (Brake Light)**, soumise à des contraintes d'intensité en Formula Student.
 - Préparer une future intégration d'un freinage régénératif.
- **Ambiance** : Le VCU doit fonctionner dans un environnement exigeant, respectant les contraintes suivantes :
 - **Vibrations** : Résistance aux secousses du véhicule.
 - **Étanchéité** : Certification **IP55**.
 - **Températures** : Plage de fonctionnement entre **0°C et 85°C**.
 - **Compatibilité électromagnétique (EMC)**.
 - **Dimensions maximales** : Inférieures à **210 × 150 × 45 mm** (pour rester compatible avec les solutions actuelles).
- **Batterie HV (High Voltage)** : Le VCU contrôle l'état des **AIRs**, ainsi que les circuits de **précharge/décharge**. Il doit gérer les interactions avec les références actuellement utilisées dans la batterie et doit donc pourvoir fournir **12V DC et 100 mA**.
- **Châssis** : Le VCU doit être électriquement relié à la masse du châssis.
- **Onduleur** : Convertit la commande d'accélération en signal moteur. Le VCU doit :
 - **Traduire la position des APPS** en commande d'accélération.
 - **Lire des données critiques** (ex. température des IGBTs, tension batterie) pour les stockées.
 - **Communiquer via le protocole CAN** pour assurer la compatibilité avec l'onduleur existant.
- **Batterie LV (Low Voltage)** : Source d'alimentation principale du VCU (**12V DC**). Le VCU doit pouvoir fonctionner entre **9.1V et 14.5V**, tout en surveillant son état de charge. En effet la tension fournie par la batterie dépend de son état

de charge.

2.3.2 La phase de maintenance

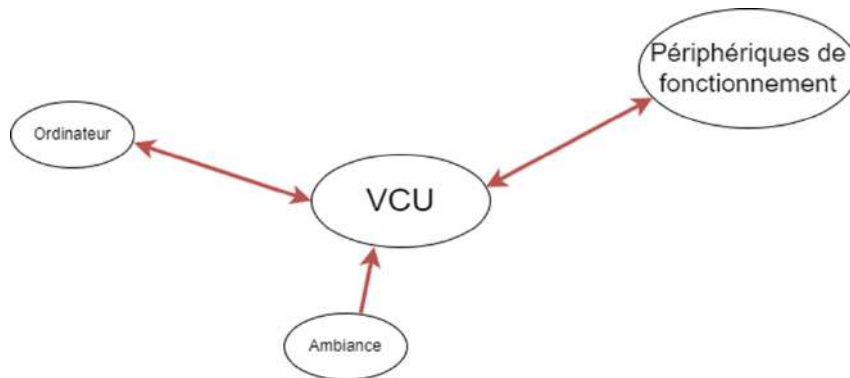


FIGURE 9 – Graphique des interactions pendant la phase de maintenance du VCU

N° fonction	Fonction	Critères	Limites
FS1	Permettre à un ordinateur de modifier le code du VCU	Connexion à l'ordinateur EPSA possible Interface de programmation sur ordinateur pour le VCU	// //
FS2	Résister aux contraintes de l'environnement	Température de fonctionnement en programmation Résistance à l'air ambiant	0°C/40°C //
FS3	Pouvoir fonctionner branché à un ordinateur en CAN	Fonctionnement du VCU même branché	

FIGURE 10 – Fonctions lors de la phase de maintenance

Les contraintes de la phase de maintenance sont très similaires à celles de la phase de conception et de fabrication. Cependant, une contrainte supplémentaire s'ajoute : la programmation du VCU tout en le laissant connecté au véhicule.

En effet, plusieurs dizaines de fils sont reliés au VCU, et il ne serait pas envisageable, dans notre cas d'utilisation, de devoir les débrancher et les rebrancher à chaque mise à jour du code. Une telle manipulation augmenterait considérablement le risque d'erreurs de connexion.

2.3.3 La phase de stockage

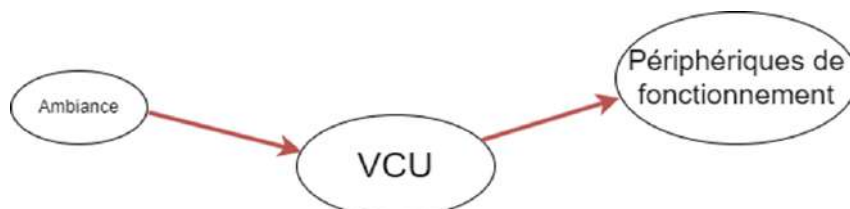


FIGURE 11 – Graphique des interactions pendant la phase de stockage du VCU

N° fonction	Fonction	Critères	Limites
FS1	Résister aux contraintes de l'environnement	Température de fonctionnement en programmation	-15°C/40°C
		Résistance à l'air ambiant	//
FS2	Avoir des connexions aux périphériques résistantes	Connexion aux éléments extérieurs persistante sur une grande durée	//

FIGURE 12 – Fonctions lors de la phase de stockage

Lors du stockage du véhicule, il est essentiel que le VCU conserve ses propriétés sur de longues périodes. En d'autres termes, un VCU fonctionnel à un instant donné doit pouvoir assurer son bon fonctionnement même après une période prolongée d'inactivité.

Pour cela, le VCU doit être capable de résister à des températures basses (jusqu'à **-15°C** pour le stockage hivernal) et garantir la pérennité de ses connexions avec les autres systèmes du véhicule.

2.4 Approvisionnement du microcontrôleur

Les contraintes issues des différentes phases de vie du VCU nous ont conduit à rechercher un microcontrôleur disposant des caractéristiques suivantes :

- **Entrées** : 9 entrées digitales, 5 entrées analogiques, 2 sorties digitales 12VDC 461 mA, 1 sortie digitale 12VDC 140 mA, 2 sorties digitales 100 mA, 1 port CAN, 1 connexion à un ordinateur externe (l'ordinateur EPSA).
- **Mémoire** : 1 ko de RAM, 1,2 Mo de stockage.
- **Environnement** : Température de fonctionnement entre -15°C et 85°C. (Les autres contraintes environnementales seront prises en charge par le boîtier du microcontrôleur).
- **Fréquence d'horloge** : Supérieure à 1 MHz.
- **Alimentation** : 9,1V - 14,5VDC, 1,262 A.
- **Annexes** : Temps de livraison inférieur à une semaine, assemblage réalisable au H9 et volume inférieur à 210 × 150 × 45 mm.

Une première analyse du fonctionnement des microcontrôleurs a permis de tirer rapidement certaines conclusions sur les aspects techniques du VCU.

Tout d'abord, tous les microcontrôleurs fonctionnent soit en 3,3V, soit en 5V. Il est donc nécessaire d'implémenter une adaptation entre 12V et le niveau de fonctionnement choisi. Comme d'autres systèmes du véhicule fonctionnent à 5V, il a été décidé de rechercher un VCU fonctionnant à 5V afin d'éviter les conversions de tension successives.

Ensuite, la plupart des microcontrôleurs ont une RAM supérieure à 1 ko, ce qui ne constitue pas une contrainte limitante. Cependant, la capacité de stockage de 1 Mo directement sur un microcontrôleur n'est pas envisageable. Il sera donc nécessaire d'utiliser un stockage externe, et nous avons choisi d'intégrer une carte SD.

Face à l'immense choix de microcontrôleurs proposés par différentes marques, nous avons décidé de nous focaliser sur les modèles de **Microchip** afin de faciliter la recherche. Parmi ceux-ci, la gamme **ATMEL SAMC**, spécifiquement conçue pour l'automobile, a retenu notre attention. Nous avons finalement sélectionné le microcontrôleur **ATSAMC21J18A_ANT**, qui présente les caractéristiques suivantes :

- 64 pins.

- Interface CAN.
- Convertisseurs analogique-numérique.
- Fonctionnement à 5V.
- Fréquence jusqu'à 48 MHz.
- Taille adaptée pour une soudure manuelle dans le bâtiment H9.
- Interface de programmation bien documentée, compatible avec une carte de développement et un logiciel de programmation supporté.

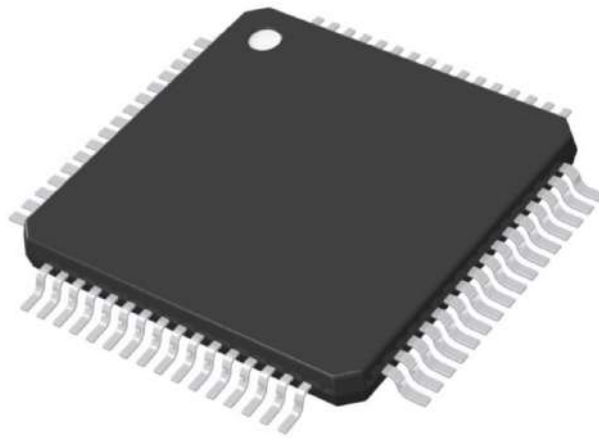


FIGURE 13 – Microcontrôleur choisi : ATSAMC21J18A_ANT

Une fois le microcontrôleur choisi, il a fallu procéder à la commande de ses outils de développement. Celle-ci a été réalisée via le distributeur **Mouser**, reconnu pour sa rapidité de livraison et largement utilisé dans l'industrie électronique. Le processus de commande consistait à :

1. Ajouter les composants nécessaires au panier Mouser.
2. Envoyer le panier à la personne responsable du budget **REMED**, qui finance les stages FS@ECL.
3. Validation et passage de la commande par cette personne.

Le budget **REMED** est un fonds de Centrale Lyon, alimenté par un programme national de formation sur les mobilités décarbonées. En moyenne, l'ensemble du processus de commande prend environ une semaine.

Les outils de développement comprenaient :

- Une **breadboard**.
- La carte **SAMC21 Xplained Pro**.
- Des fils de connexion.
- Des **LEDs**.
- Des **potentiomètres**.
- Des **résistances** de différentes valeurs.
- Des **cartes SD** et leurs supports.

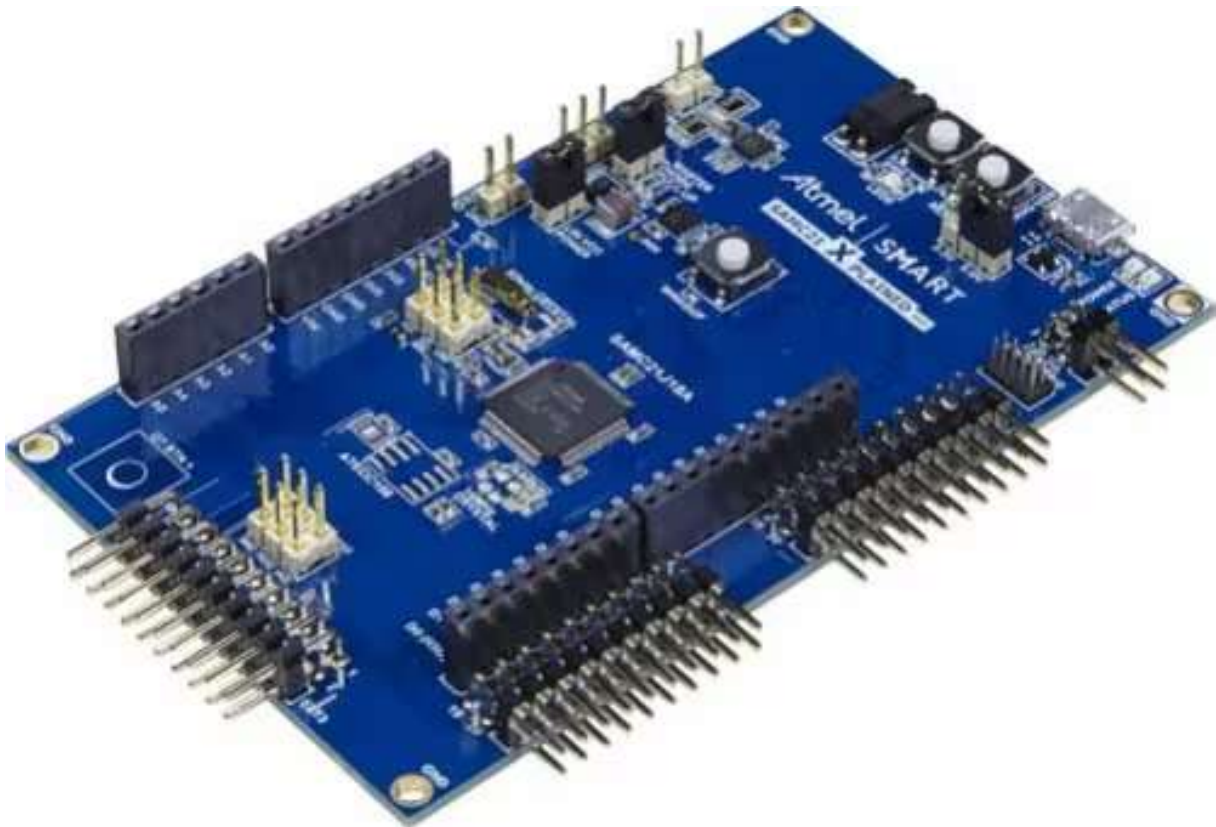


FIGURE 14 – Carte de développement SAMC21 Xplained Pro de Microchip

Ces composants ont été sélectionnés afin de simuler des circuits simples et de faciliter le développement du microcontrôleur dans un environnement de test.

2.5 Assemblage électronique du banc d'essais

La partie la plus importante du stage était de fournir une interface de test du VCU facilement appréhendable par les futurs membres du projet. Ce banc devait permettre de déterminer si le VCU fonctionnait correctement. Il était également essentiel pour assurer une interface avec les cartes de développement, car la breadboard a rapidement montré ses limites. Dès que trois entrées étaient utilisées, la masse de fils devenait difficile à gérer, rendant les tests rapidement désordonnés et peu fiables.

Ces imprécisions lors des manipulations ont eu des conséquences, notamment lorsque j'ai endommagé une carte de développement **SAMC21 Xplained Pro** en l'alimentant avec une tension de 12V, alors qu'elle est conçue pour supporter un maximum de 5V. En effet, sur la breadboard, je mélangeais les entrées 12V et 5V afin de me rapprocher au mieux du fonctionnement réel du véhicule. Cependant, cette approche était discutable, car à ce stade du développement, l'objectif était avant tout de me familiariser avec le microcontrôleur, et non d'anticiper directement son implémentation dans le véhicule.

Cet incident a eu une conséquence financière, nécessitant l'achat d'une nouvelle carte de développement (environ **100€**), mais il n'a pas eu d'impact sur le calendrier du stage. En effet, toutes mes tâches n'étaient pas entièrement dépendante de cette carte, notamment la réalisation du banc d'essais. Ainsi, cette erreur a accéléré la mise en place du banc

d'essais, car j'y ai accordé plus d'importance par la suite et ai disposé de plus de temps pour le finaliser.

Rétrospectivement, le banc d'essais aurait pu bénéficier d'un cahier des charges, à l'instar du VCU. En effet, ce n'est qu'après avoir avancé significativement dans sa conception que je me suis rendu compte que ma vision des fonctions du banc différait de celle du coordinateur des stages FS@ECL.

Je concevais le banc d'essais comme un outil directement connecté à la carte de développement, permettant de simuler les entrées et de tester les sorties obtenues par le code. À l'inverse, **Jérôme Delachanal** envisageait le banc comme un test final du VCU, simulant le fonctionnement réel du véhicule et étant connecté à la version finale du VCU.

Les deux approches présentent des avantages distincts. Cependant, un cahier des charges aurait permis de formaliser les objectifs et d'anticiper ces divergences dès le début de la conception. Néanmoins, cette démarche aurait nécessité un temps supplémentaire, et il est légitime de se demander si cela aurait été un choix pertinent dans le cadre d'un stage de seulement trois mois.

Les principales différences entre ces deux visions du banc d'essais sont :

- **Banc connecté directement à la carte de développement** : Permet un développement plus rapide du VCU et un test plus réactif du code.
- **Banc simulant le véhicule final** : Offre une meilleure modularité du VCU et une indépendance vis-à-vis de la version actuelle du VCU. Ce banc serait donc plus adapté pour tester différentes générations de VCU.

Le banc d'essais réalisé repose donc sur la première approche et a été conçu pour être directement connectable à la carte de développement.

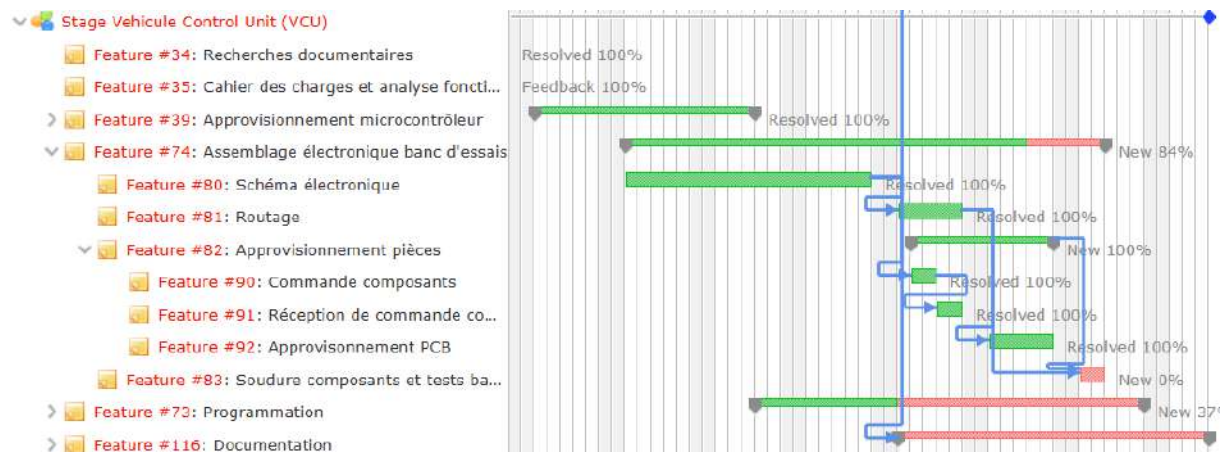


FIGURE 15 – Gantt de la partie réalisation du banc d'essais, dates entre Juin et Juillet

2.6 Réalisation du schéma électronique

La première étape de la conception du banc d'essais a été l'élaboration du schéma électronique. Ce travail a été réalisé sur le logiciel **KiCad**, avec lequel j'étais déjà familier. La carte électronique est composée de huit parties distinctes :

- **Alimentation** : La carte est directement connectée à un générateur de tension de 12V afin de simuler la batterie basse tension (LV) du véhicule. Il est également possible de faire varier la tension d'alimentation afin de vérifier le bon fonctionnement

du VCU lorsque la tension de la batterie fluctue. Le schéma électronique (figure 16) a été conçu en se basant sur la *datasheet* du convertisseur DC-DC 12V-5V. Une LED rouge a été ajoutée pour indiquer si la carte est alimentée ou non.

Une erreur a été commise lors du choix de la référence du convertisseur DC-DC, en raison d'une mauvaise interprétation de la *datasheet*. Le convertisseur commandé et actuellement monté sur la carte convertit le 12V en 3.3V au lieu de 5V. Il faudrait remplacer le composant **TPS7B8633QDDARQ1** par le **TPS7B8650QDDARQ1**. En effet, la *datasheet* indique que le composant est ajustable, mais plusieurs références utilisent la même documentation, et la version sélectionnée lors de la commande n'est pas adaptable et ne fournit pas la tension de 5V, ce qui explique la conversion incorrecte en 3.3V.

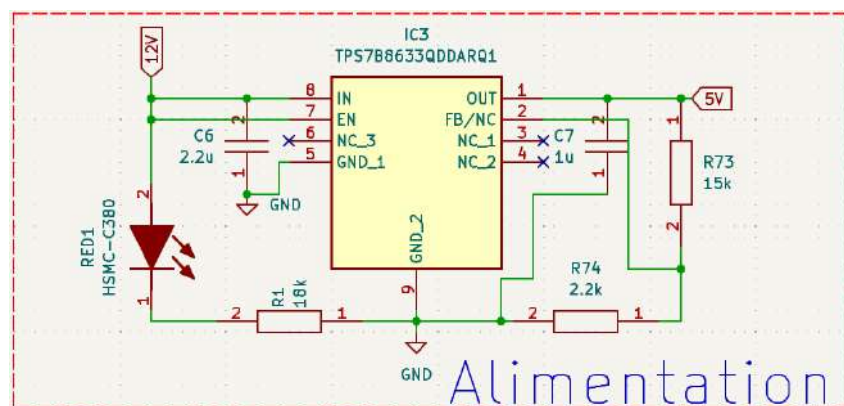


FIGURE 16 – Schéma électronique de la partie alimentation du banc d'essais

- **Gestion des entrées digitales :** Cette partie permet de traduire les commandes envoyées par le microcontrôleur en activation d'une LED bleue alimentée par la tension principale, évitant ainsi de faire circuler la puissance lumineuse directement via le microcontrôleur. Les transistors **NMOS** et **PMOS** ont été sélectionnés pour assurer la commutation entre les niveaux de tension 5V et 0V. La figure 17 présente une seule entrée, mais ce schéma est dupliqué huit fois pour permettre l'affichage simultané de huit entrées.

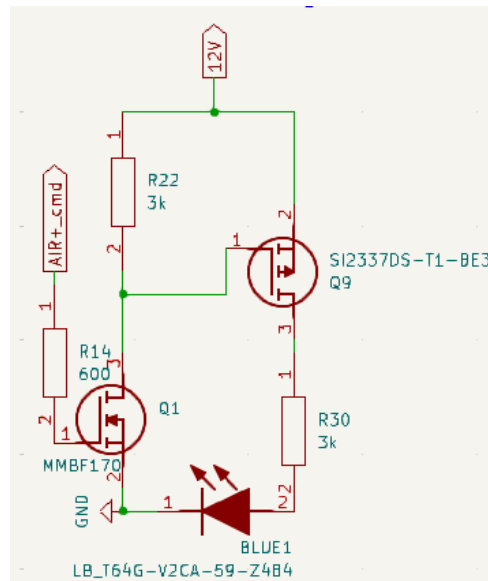


FIGURE 17 – Schéma électronique de la partie gestion des entrées digitales

- **Gestion des sorties digitales** : Ce circuit est relativement simple : il s'agit d'un bouton-poussoir qui, lorsqu'il est enclenché, envoie un signal 5V à la carte de développement. Comme pour la gestion des entrées digitales, le circuit illustré en figure 18 est présent en sept exemplaires.

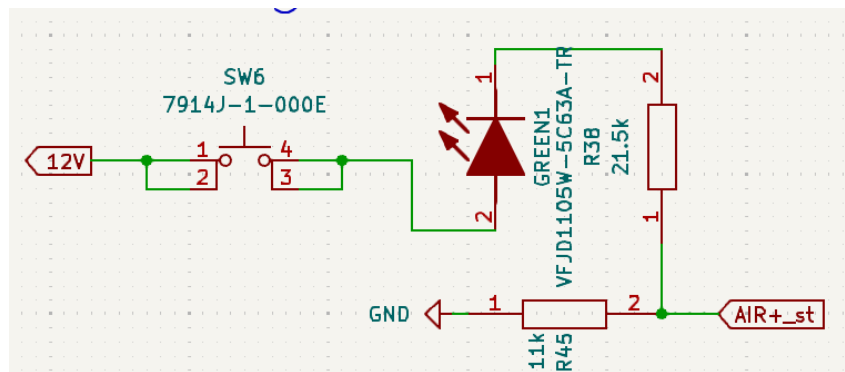


FIGURE 18 – Schéma électronique de la partie gestion des sorties digitales

- **Gestion des sorties analogiques** : Ce circuit est similaire à celui des sorties digitales, à la différence près que le bouton-poussoir est remplacé par un **potentiomètre** et qu'un interrupteur à deux états est ajouté. Cet interrupteur permet, à terme, d'intégrer un capteur externe similaire à ceux utilisés sur le véhicule (ajustés entre 0 et 5V). Le circuit est présent en six exemplaires, dont un prenant directement en entrée la tension d'alimentation.

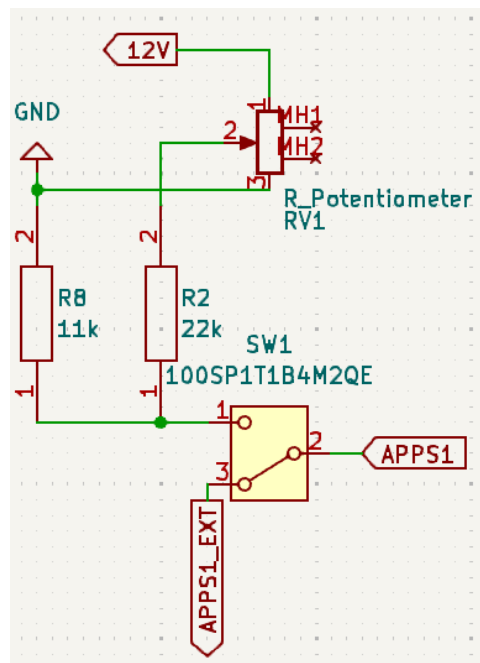


FIGURE 19 – Schéma électronique de la partie gestion des sorties analogiques

- **Gestion des sorties compteurs** : Ce circuit est un hybride entre les précédents. Il utilise un bouton-poussoir, qui peut être remplacé par un capteur externe grâce à un interrupteur à deux états. Ces sorties sont conçues pour simuler et différencier les entrées digitales des capteurs de vitesse des roues par rapport aux autres capteurs. Présent en quatre exemplaires sur la carte.

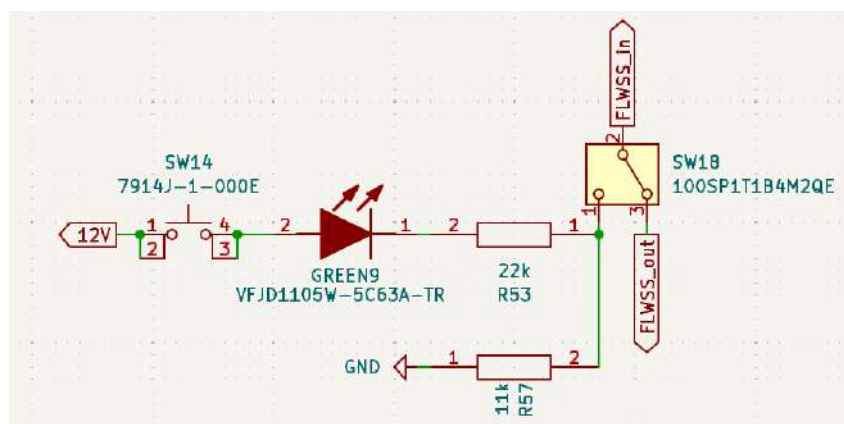


FIGURE 20 – Schéma électronique de la partie gestion des sorties compteurs

- **Gestion de la carte SD** : Cette partie de la carte intègre un slot pour une carte micro-SD. Comme ces cartes fonctionnent en **3.3V** et non en 5V, une conversion de tous les signaux est nécessaire. L'alimentation 3.3V est obtenue grâce au même composant utilisé pour l'alimentation 12V, qui, ici, dispose de la bonne référence. Un signal est également prévu pour détecter l'insertion d'une carte micro-SD.

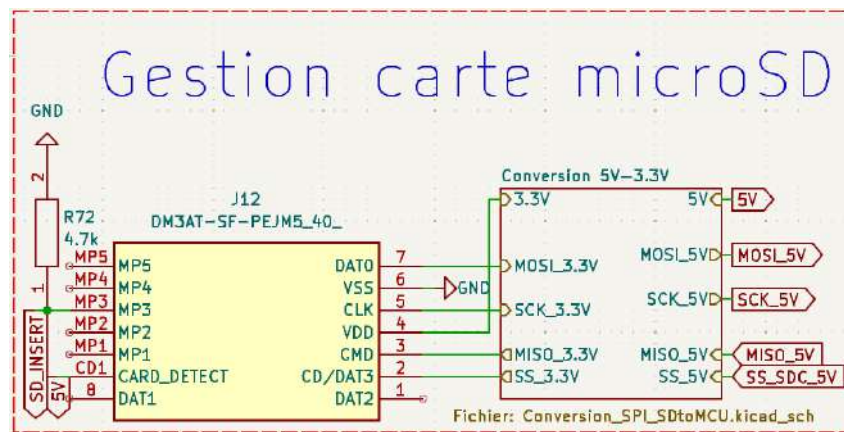


FIGURE 21 – Schéma électronique de la partie gestion de la carte SD

- **Gestion de la communication CAN** : La carte dispose d'un convertisseur **CAN TX/RX** en **CAN High/Low**. Cependant, cette partie est inutile pour une connexion directe à la carte de développement, car le **transceiver** utilisé est déjà intégré à celle-ci.

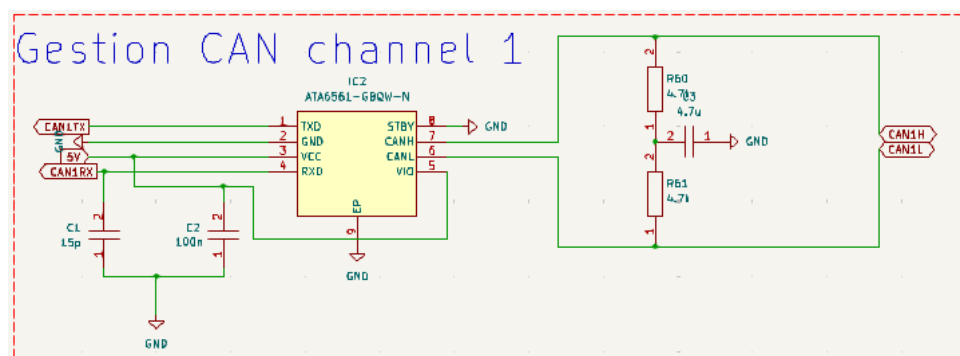


FIGURE 22 – Schéma électronique de la partie gestion de la communication CAN

- **Connecteurs** : Différents types de connecteurs, allant de 2 à 6 pins, regroupés selon les différentes parties de la carte auxquelles ils sont associés.

2.7 Routage de la carte

Une fois le schéma électronique finalisé, une dernière étape restait à accomplir avant la production de la carte : le routage.

Cette phase consiste à positionner les composants sur la carte et à tracer les pistes électriques. Comme l'usinage du PCB est confié à un prestataire externe, nous faisons face à relativement peu de contraintes techniques liées à la fabrication. Les principales contraintes du routage étaient :

- Assurer une disposition claire et logique des pistes.
- Maintenir un design aussi compact que possible.
- Permettre une soudure réalisable avec les équipements disponibles dans les locaux du bâtiment H9.

Au cours de cette phase, des ajustements ont été apportés au schéma électrique après avoir identifié certains composants incompatibles avec ces contraintes.

Contrairement à la réalisation du schéma électrique, j'étais beaucoup moins familier avec le routage d'une carte électronique et ai donc beaucoup appris lors de cette phase. **Jérôme Delachanal**, disposant d'une grande expérience dans ce domaine, a joué un rôle clé en m'initiant aux règles essentielles du routage et en apportant un regard critique sur mon travail.

Le résultat final du routage est présenté en figures 23 et 24. Ces schémas permettent d'identifier les différentes parties du circuit.

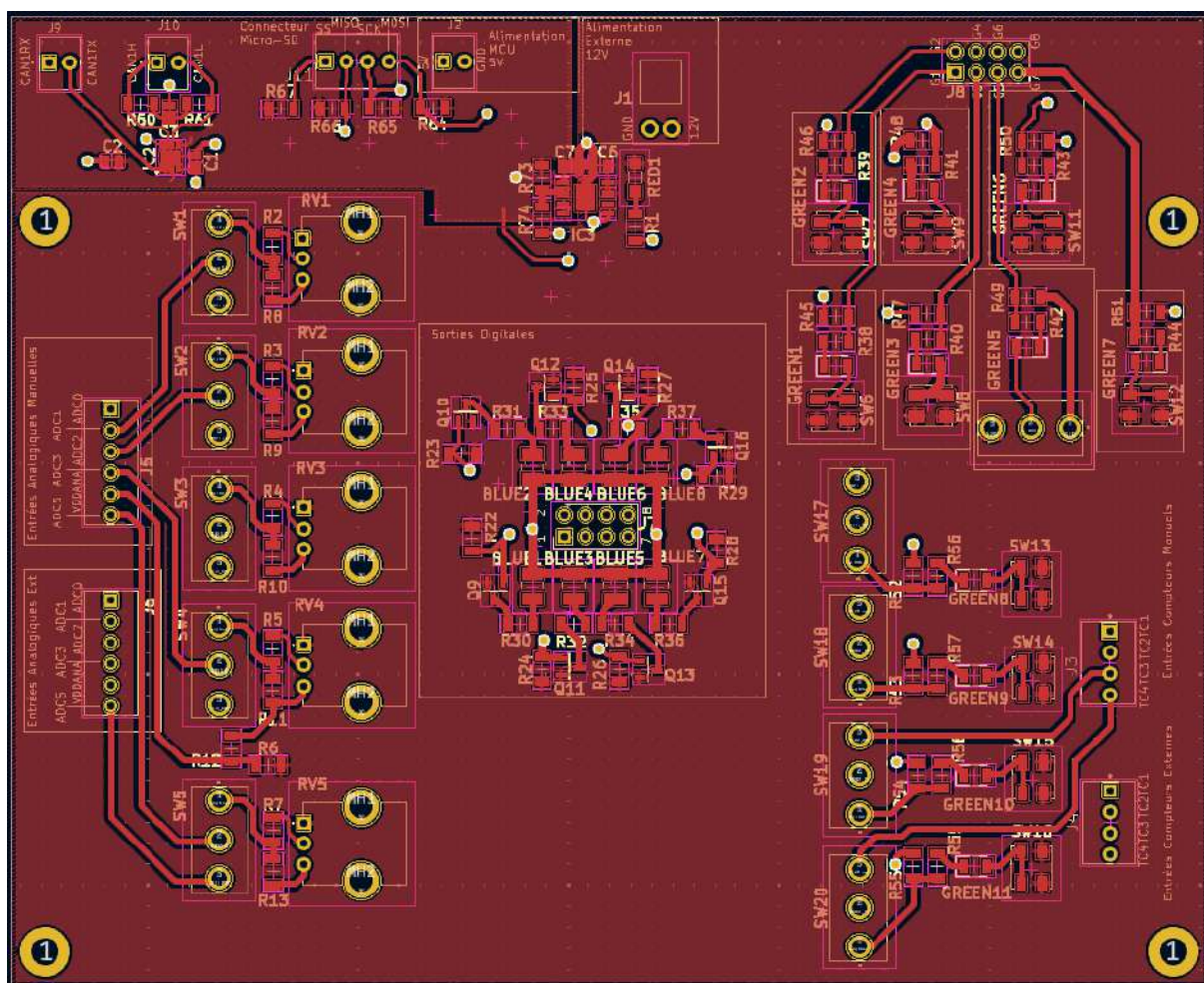


FIGURE 23 – Couche supérieure du routage du banc d'essais

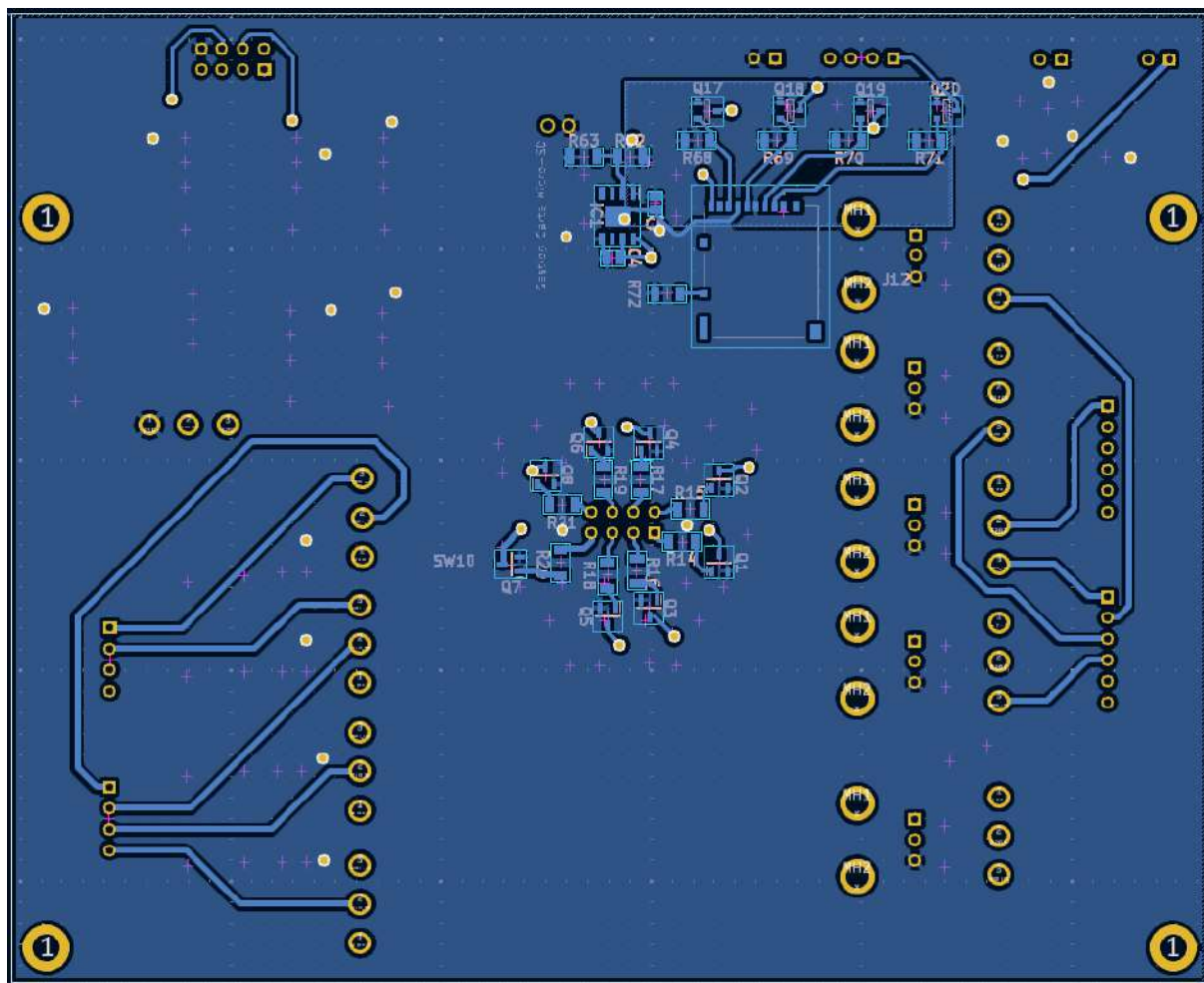


FIGURE 24 – Couche inférieure du routage du banc d'essais

2.8 Soudage des composants

Une fois le routage effectué, la dernière étape consistait à assembler physiquement la carte.

La figure 25 illustre le poste de soudage utilisé pour ce procédé, situé dans le bâtiment H9. N'ayant jamais soudé de composants auparavant, **Arthur Montier**, un autre stagiaire travaillant avec moi, m'a appris la technique de soudage.



FIGURE 25 – Poste de soudage du bâtiment H9

Le soudage d'un composant s'effectue en plusieurs étapes :

1. Appliquer de la pâte thermique sur les **pads** de la carte, en veillant à ne pas en mettre en excès ni en quantité insuffisante. Une quantité trop faible pourrait entraîner une mauvaise adhésion du composant, tandis qu'un excès risquerait de provoquer des débordements pouvant relier deux pads et entraîner un court-circuit lors de la mise sous tension.
2. Placer les composants sur la pâte thermique en évitant de les déplacer, ce qui pourrait décaler la pâte et, par conséquent, générer des courts-circuits.
3. Placer la carte dans le **four de refusion** afin de durcir la pâte thermique.
4. Réaliser des **tests de continuité** sur la carte pour vérifier qu'aucune erreur n'a été commise lors du positionnement des composants et de l'application de la pâte thermique.

Étant donné que le cycle de chauffe et de refroidissement du four dure plus de 10 minutes, il est courant de souder plusieurs composants à la fois afin d'optimiser le temps de travail. Toutefois, cette approche augmente le risque d'erreur.

Un problème que je n'avais pas anticipé est que certains composants étaient placés sur les deux faces de la carte. Lors du passage au four, les composants déjà soudés sur la face inférieure risquaient de se détacher sous l'effet de la chaleur. Il a fallu plusieurs tentatives pour réussir à fixer correctement tous les composants des deux côtés.

Le résultat final du soudage est présenté en figures 26 et 27.



FIGURE 26 – Banc d'essais réalisé - Vue du dessus

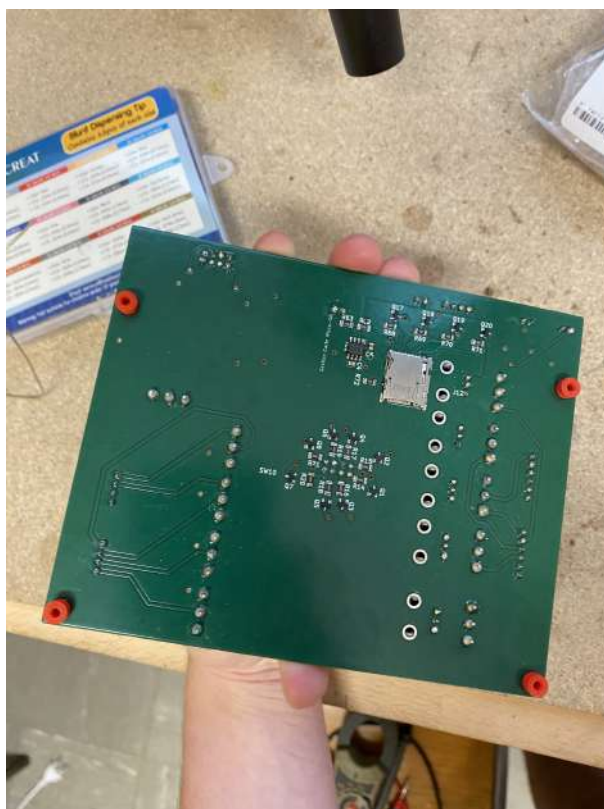


FIGURE 27 – Banc d'essais réalisé - Vue du dessous

2.9 Programmation du microcontrôleur

En parallèle de la réalisation du banc d'essais, je me suis chargé de développer un code fonctionnel pour le VCU. Comme le montre le diagramme de Gantt (figure 28), j'ai rencontré de nombreux problèmes non anticipés au cours de cette phase, ce qui a temporairement bloqué l'avancement de cette partie du projet.

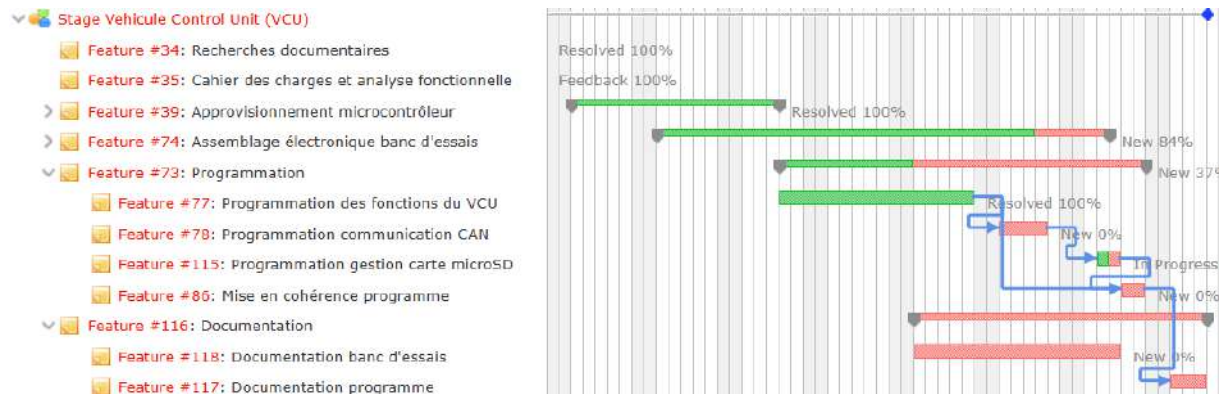


FIGURE 28 – Gantt de la partie programmation du VCU, dates entre juin et juillet

2.9.1 Stratégie de développement du code

La stratégie que j'avais définie pour la programmation du VCU consistait d'abord à implémenter chaque fonction indépendamment, puis à intégrer et coordonner les différentes instances de code afin de gérer de manière optimale les ressources du microcontrôleur. J'ai regroupé ces différentes instances en trois catégories principales :

- **Les fonctions simples :** Fonctions de base du microcontrôleur, nécessitant peu de code mais exigeant une bonne compréhension de leur fonctionnement. Cela inclut la lecture des valeurs via un convertisseur analogique-numérique et la gestion des entrées/sorties.
- **La communication CAN :** Ensemble du code permettant au microcontrôleur de communiquer via le protocole CAN avec un ordinateur.
- **La gestion de la carte SD :** Code permettant de lire et écrire des données sur la carte SD.

Sur le diagramme de Gantt (figure 28), la gestion de la carte SD est représentée comme une tâche dépendante de la communication CAN. Toutefois, cette dépendance est purement artificielle et a été ajoutée uniquement pour des raisons de présentation, le logiciel **Redmine** ne permettant pas d'afficher des tâches consécutives sans créer de lien de dépendance. J'ai donc arbitrairement placé la communication CAN avant la gestion de la carte SD, bien que, dans la réalité, j'ai commencé par cette dernière.

2.9.2 Les interfaces de programmation

Le premier problème auquel j'ai été confronté concernait le logiciel utilisé pour programmer le microcontrôleur. Lors du choix du microcontrôleur, les fabricants recommandaient l'utilisation de **MPLAB**, un logiciel développé par Microchip, qui proposait de nombreux exemples de code facilitant la programmation du VCU. La disponibilité de ces programmes *sample* a d'ailleurs été un critère décisif dans le choix du microcontrôleur de chez Microchip.



FIGURE 29 – Logo de l’interface de développement MPLAB

J’ai pu rapidement implémenter les fonctions simples du VCU, telles que la gestion de la LED de freinage et la mesure des signaux analogiques. Cependant, j’ai soudainement perdu la capacité de programmer le microcontrôleur via ce logiciel. Même les instances de code les plus élémentaires, qui fonctionnaient quelques heures auparavant, étaient désormais inopérantes. Aucun changement particulier n’avait été apporté au microcontrôleur, et cette perte de communication est survenue de manière totalement inattendue entre deux programmations.

Après une journée à tenter de rétablir la communication en réinstallant le logiciel sur plusieurs ordinateurs, j’ai pris la décision de changer d’environnement de développement et de passer à **Atmel Start**, un autre logiciel de Microchip, bien que moins mis en avant.

Le code développé sous MPLAB n’étant pas transposable vers Atmel Start, j’ai dû repartir de zéro, ce qui m’a fait perdre plus d’une semaine de travail. Cependant, grâce à l’expérience acquise, la reprise du travail a été plus rapide que lors de la première implémentation. J’ai ainsi pu retrouver mon niveau d’avancement et finaliser les fonctions simples du VCU en une semaine.

2.9.3 La gestion de la carte SD

Une fois les instances de code des fonctions simples du VCU finalisées, j’ai entamé le développement du module de gestion de la carte SD.

Lors de cette phase, j’ai rencontré des difficultés majeures. Après plus d’une semaine de travail, je n’ai pas réussi à obtenir une communication fonctionnelle avec la carte SD, que ce soit en lecture ou en écriture. Face à ces échecs répétés, j’ai tenté, par désespoir, de revenir à MPLAB, qui propose des *samples* facilitant l’implémentation de la communication avec la carte SD. Bien que l’interface ait recommencé à fonctionner (me permettant à nouveau de programmer le microcontrôleur), cela n’a pas résolu le problème.

L’une des principales difficultés de cette tâche était qu’elle impliquait plusieurs domaines techniques avec lesquels je n’étais pas familier :

- Le protocole de communication **SPI**.
- Le système de fichiers **FAT**.
- Les connexions physiques entre la carte SD et le microcontrôleur.

Le manque d'expérience dans ces trois domaines m'a considérablement ralenti. Non seulement la communication avec la carte SD ne fonctionnait pas, mais il m'était difficile de déterminer l'origine exacte du problème. De plus, les problèmes rencontrés précédemment avec les interfaces de développement m'ont rendu méfiant quant à leur fiabilité.

2.9.4 Abandon du développement du protocole CAN

À l'approche de la fin du stage, le temps se faisait de plus en plus précieux. Face aux difficultés persistantes rencontrées avec la carte SD, j'ai pris la décision d'arrêter le développement du code du VCU à ce stade, sans implémenter la communication CAN. Cette décision m'a permis de consacrer pleinement le temps restant à l'achèvement du banc d'essais.

2.10 Documentation

Cette section présente l'ensemble des éléments réalisés afin de pérenniser le travail effectué durant le stage au sein du programme FS@ECL.

L'élément le plus important est le **dépôt Git** créé spécifiquement pour les stages. Il regroupe :

- Les cahiers des charges fonctionnels ;
- Les schémas électroniques ;
- Le code développé durant le stage.

Un fichier **README** y est également présent, détaillant la structure du dépôt et expliquant comment naviguer parmi les différents fichiers et ressources.

Un autre élément clé pour la transmission des connaissances est **ce rapport**, qui résume l'ensemble des travaux réalisés. Il offre une vue d'ensemble des démarches entreprises, des problèmes rencontrés et des solutions apportées. De plus, le dépôt Git contient l'intégralité des fichiers produits, ce qui permettra aux futurs membres du projet de s'y référer facilement.

Cependant, comme le montre le diagramme de Gantt (figure 3), certains objectifs du stage n'ont pas pu être atteints en raison du manque de temps en fin de stage. En conséquence, mis à part le **README** du dépôt Git, aucun document détaillé n'a été rédigé pour faciliter la prise en main du microcontrôleur. De plus, le code n'étant pas totalement fonctionnel, il aurait nécessité un travail de documentation plus approfondi. J'ai donc considéré la documentation technique comme secondaire à ce stade et ai réalisé le minimum dans les derniers jours de stage.

Toutefois, lors de la conception du banc d'essais, des efforts ont été faits pour que celui-ci soit le plus **auto-documenté** et lisible possible. Bien qu'un document dédié aurait pu en faciliter l'appréhension, ce rapport joue partiellement ce rôle en fournissant des indications sur son fonctionnement et sa structure.

3 Analyse du stage

Après avoir passé en revue tout ce qui s'est passé dans le côté technique du stage, je vais maintenant décrire mon analyse du stage d'application. Cela contient ce que j'en ai tiré en tant qu'élève-ingénieur ainsi que mes réflexions sur le stage FS@ECL, format entièrement nouveau.

3.1 Travail en groupe durant le stage

Au cours du stage, nous avons travaillé en permanence en groupe de quatre. Nous arrivions généralement à la même heure le matin, déjeuner ensemble et repartions également à des horaires similaires (avec quelques variations : certains arrivaient un peu plus tard ou partaient un peu plus tôt).

Ce travail en groupe au sein du programme FS@ECL présentait à la fois des avantages et des inconvénients.

Les avantages

- **La bonne ambiance** : Ce travail collectif a grandement contribué à instaurer une atmosphère agréable. La bonne entente entre les quatre stagiaires du programme y a joué un rôle essentiel. Sans cette cohésion, l'ambiance aurait pu devenir un facteur négatif. À cela s'ajoute l'ambiance conviviale générale au sein du laboratoire et du personnel travaillant dans le bâtiment H9. Lors de nos pauses, le matin ou l'après-midi, nous croisions régulièrement des membres du personnel avec qui nous échangeons de manière informelle, renforçant ainsi ce climat chaleureux.
- **Le déblocage en cas de problèmes** : Bien que nous ayons travaillé sur des sujets différents, tous étaient liés au programme FS@ECL. Nous étions donc informés des avancées de chacun, ce qui facilitait l'entraide. En cas de blocage sur un point précis, il suffisait de solliciter l'avis des autres stagiaires pour bénéficier d'un regard extérieur. Si l'un d'entre nous était occupé (réunion ou tâche spécifique), il n'était pas sollicité, mais dès qu'il était disponible, il participait aux réflexions. Cette dynamique nous permettait de surmonter plus facilement les difficultés rencontrées. Travailler en groupe offrait un regard critique et objectif, essentiel pour sortir de la vision parfois trop centrée sur son propre travail, remettre en question ses a priori et progresser efficacement.
- **Les barbecues** : Bien que cela fasse partie de l'ambiance générale, ce point mérite une mention particulière. Il nous arrivait d'organiser des barbecues avec les tuteurs de stage, le personnel, les membres du laboratoire et les autres stagiaires (en dehors du programme FS@ECL), notamment avec l'arrivée de l'été. Ils constituaient des moments privilégiés pour rencontrer de nouvelles personnes et renforçaient considérablement la cohésion et la convivialité.

Les inconvénients

- **Baisse de productivité** : Aider d'autres stagiaires sur des sujets différents du sien a naturellement pour conséquence de réduire le temps consacré à son propre

travail. De plus, l'aide des autres stagiaires était parfois limitée. Lorsque les problématiques devenaient très techniques, notamment lors des difficultés rencontrées pour programmer le microcontrôleur, leurs contributions étaient restreintes. Par ailleurs, la bonne ambiance régnant au sein du H9 favorisait des discussions prolongées lors des pauses, ce qui entraînait parfois des dépassements de temps non anticipés.

- **Difficulté à se concentrer sur un sujet :** Être constamment entouré de personnes avec lesquelles nous nous entendions très bien pouvait rendre la concentration plus difficile. Lors de discussions sur des sujets liés aux stages, il nous arrivait de dériver vers des sujets non liés, ce qui perturbait la continuité du travail. De plus, nous étions davantage enclins à engager des conversations informelles, en particulier lors de tâches répétitives ou moins stimulantes, telles que la lecture de *datasheets* au début de stage.

Réflexion personnelle

L'ambiance de travail a un impact significatif sur l'engagement à long terme. Bien que mon stage ait duré seulement trois mois, ce qui m'a permis d'identifier certains inconvénients liés à une atmosphère trop détendue, j'ai également constaté que la bonne ambiance favorise la rétention des membres d'une équipe et contribue à la progression des projets sur le long-terme. Je dirais que la convivialité permet une avancée plus stable et pérenne, même si elle peut entraîner une certaine lenteur spontanée. Créer un environnement de travail positif peut s'avérer crucial pour la réussite des projets à long terme, en raison de l'engagement qu'il suscite chez les membres de l'équipe.

3.2 Expérience en gestion de projet

Au cours de mon stage, j'ai eu l'opportunité de gérer mon premier véritable projet. Bien sûr, cette expérience a été marquée par des erreurs, notamment une incohérence entre la priorisation du développement d'outils réutilisables pour les futures générations du programme FS@ECL et la vision que j'avais du banc d'essais, que j'ai finalement réalisé.

D'un point de vue purement technique, le stage peut être considéré comme un échec. Le VCU n'est clairement pas finalisé, et la principale réussite réside dans le cahier des charges fonctionnel, qui pourra être réutilisé dans les futures itérations du projet. Le code développé est difficilement réutilisable en l'état, et le banc d'essais n'a pas pu être testé en raison d'une erreur de commande concernant un composant clé. Si ce composant est remplacé et que le banc devient pleinement fonctionnel, il pourra être utilisé, bien que ses possibilités restent limitées.

Cependant, d'un point de vue formatif, ce stage constitue une véritable réussite dans le cadre de ma formation d'ingénieur. J'avais déjà eu l'occasion de réaliser des diagrammes de Gantt auparavant, mais c'était la première fois que je devais suivre un projet en m'appuyant sur un planning que j'avais moi-même conçu. Devoir ajuster ce planning, faire face à des imprévus et rechercher des solutions adaptées a été une expérience extrêmement enrichissante.

Bien sûr, j'ai également acquis des compétences techniques, notamment sur le fonctionnement des microcontrôleurs et le soudage de composants électroniques. Cependant,

le savoir le plus précieux que j'ai tiré de cette expérience réside dans la gestion de projet. J'ai pu apprendre et mettre en œuvre une méthodologie que je retiendrai et appliquerai dans mes projets futurs. Cette méthodologie repose sur plusieurs étapes clés : l'étude de l'état de l'art, l'élaboration du cahier des charges fonctionnel, la planification technique, le suivi du plan et la gestion des imprévus, ainsi que la documentation du travail accompli.

J'ai également appris, parfois à mes dépens, l'importance de la **priorisation des tâches**. Face au manque de temps en fin de stage, j'ai dû faire des choix difficiles. Constatant que le code ne mènerait probablement pas à un résultat abouti dans le temps imparti, j'ai pris la décision d'abandonner cette partie pour concentrer mes efforts sur la production du banc d'essais. Ce fut un choix difficile à accepter, car il signifiait reconnaître l'échec d'une partie du projet, mais il était nécessaire pour maximiser les résultats obtenus. Cette expérience m'a appris qu'accepter ses erreurs et ajuster ses priorités est essentiel pour la réussite globale d'un projet.

J'ai également compris que la **prise de décision doit reposer sur une réflexion technique approfondie plutôt que sur des intuitions personnelles**. Le banc d'essais aurait sans doute bénéficié d'une approche plus alignée avec la vision du coordinateur des stages, Jérôme Delachanal. Une telle approche aurait permis de concevoir un banc d'essais plus facilement intégrable aux travaux des futures générations du programme FS@ECL. Malheureusement, je me suis reposé sur des non-dits, restant figé sur ma propre vision sans la partager ni la remettre en question. Une réflexion technique rigoureuse, soutenue par l'élaboration d'un cahier des charges fonctionnel et des discussions régulières avec d'autres membres du projet, aurait permis de concevoir un banc d'essais plus pertinent et mieux adapté. Cette approche aurait également été bénéfique lors du choix de l'interface de programmation, bien que le manque de connaissances initiales ait constitué un frein à cette réflexion.

Enfin, la rédaction de ce rapport de stage m'a offert un exercice de **rétrospection à froid**, me permettant de prendre du recul sur le travail accompli. Cet exercice m'a amené à analyser de manière critique mes choix, à identifier mes erreurs et à en tirer des leçons précieuses pour l'avenir. Ce rapport constitue ainsi un véritable outil de capitalisation de l'expérience acquise au cours de ce stage, contribuant à mon développement personnel et professionnel.

Réflexion sur la gestion des coûts

Une autre prise de conscience importante au cours de ce stage concerne la **gestion des coûts dans un projet technique**. En tant que trésorier de l'association EPSA, j'étais habitué à gérer des budgets et à adopter une approche visant à minimiser les dépenses autant que possible. J'avais ainsi une vision assez stricte des contraintes financières, considérant souvent le coût comme un facteur prioritaire dans la prise de décision.

Cependant, en étant impliqué directement dans les aspects techniques du projet, j'ai réalisé que le moindre coût n'est pas toujours la meilleure option. Par exemple, pour la carte de développement que j'ai utilisée, il existait une extension dédiée à la communication avec une carte SD. L'acquisition de cette extension aurait pu changé l'issue du stage en facilitant considérablement le développement. Certes, son coût représentait environ 50% du prix de la carte de développement, ce qui semblait significatif au premier abord. Cependant, comparé au coût global du stage, notamment en tenant compte de ma rémunération, cette dépense aurait été négligeable au regard des bénéfices potentiels en termes de gain de temps et d'efficacité.

Cette expérience m'a appris à adopter une vision plus globale dans la gestion de projet, en prenant en compte le **rapport coût-bénéfice à long terme** plutôt que de se concentrer uniquement sur les économies immédiates. Il est essentiel d'évaluer l'impact d'un investissement non seulement en termes financiers directs, mais aussi en termes de temps, de ressources et de valeur ajoutée pour le projet. Cette prise de conscience influencera sans aucun doute mes futures décisions, tant sur le plan technique que dans la gestion des ressources.

4 Conclusion

Ce stage au sein du programme FS@ECL et du laboratoire Ampère de Centrale Lyon a été une expérience particulièrement enrichissante, tant sur le plan technique que personnel. Bien que certains objectifs n'aient pas été atteints, notamment en ce qui concerne la finalisation du VCU et la mise en service du banc d'essais, cette expérience a été l'occasion d'apprendre de mes erreurs, de surmonter des défis inattendus et de développer des compétences essentielles pour ma future carrière d'ingénieur.

Sur le plan technique, j'ai acquis des connaissances solides sur le fonctionnement des microcontrôleurs, la programmation embarquée, la communication CAN, ainsi que sur la conception et le soudage de cartes électroniques. L'élaboration du cahier des charges fonctionnel et la gestion des problématiques techniques associées m'ont permis de mieux comprendre les contraintes réelles d'un projet d'ingénierie.

Cependant, les apprentissages les plus marquants résident dans la **gestion de projet**. Ce stage a été l'occasion de gérer mon premier projet de bout en bout, de la planification initiale à la documentation finale. J'ai appris à prioriser des tâches, à gérer des imprévus, à ajuster mes objectifs en fonction des contraintes de temps et de ressources, et surtout, à prendre des décisions difficiles, comme celle d'abandonner certaines parties du projet pour maximiser les résultats obtenus.

Cette expérience m'a également offert une réflexion précieuse sur la **prise de décision**, non seulement sur des aspects techniques mais aussi financiers. J'ai réalisé l'importance d'une réflexion approfondie, basée sur des faits concrets plutôt que sur des intuitions, et la nécessité de communiquer régulièrement avec les parties prenantes du projet pour éviter des malentendus qui peuvent impacter la réussite globale.

Enfin, la rédaction de ce rapport m'a permis de prendre du recul sur mon parcours, d'analyser mes succès comme mes échecs, et de capitaliser sur cette expérience pour mes futurs projets. Ce stage m'a non seulement permis de développer des compétences techniques et de gestion de projet, mais il m'a également aidé à mieux me connaître, à identifier mes axes d'amélioration et à renforcer ma capacité à m'adapter face à des situations complexes.

En conclusion, bien que le stage puisse être perçu comme un échec technique à certains égards, il constitue une réussite sur le plan de l'apprentissage et du développement personnel. Les compétences et les leçons tirées de cette expérience me serviront tout au long de mon parcours professionnel, et je suis convaincu que ces apprentissages seront des atouts précieux pour mes projets futurs.